

1. **Espaces vectoriels** (*cf programme précédent*)
2. **Applications linéaires** *cf programme précédent, plus :*
 - Formes linéaires et hyperplans : définitions - En dimension finie : $\dim H = \dim E - 1 \Leftrightarrow \exists a \in E, E = H \oplus \mathbb{K}a \Leftrightarrow H$ est le noyau d'une forme linéaire non nulle
 - Équations d'un hyperplan - Cas des droites dans $\mathbb{R}^2$, des plans dans $\mathbb{R}^3$
3. **Matrices et applications linéaires**
 - Opérations - Polynômes de matrices
 - Matrices inversibles
 - Matrices, vecteurs et applications linéaires
 - Matrice d'une famille de vecteurs, d'une application linéaire
 - Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$
 - Matrice de l'image d'un vecteur par une application linéaire
 - Produit de matrices et composition des applications
 - Changement de base : matrice de passage - Formules de changement de base pour les vecteurs, les applications linéaires - matrices semblables
 - Noyau, image, rang d'une matrice - Théorème du rang
 - Pivot de Gauss : matrices de dilatation, transposition, transvection
 - Trace d'une matrice, trace d'un endomorphisme
4. **Pas encore de déterminants cette semaine. Le cours a été vu pour une bonne part, mais nous n'avons pas encore fait d'exercices**

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Caractérisation des isomorphismes par les bases
- Théorème du rang
- Si p est un projecteur de E , $E = \ker p \oplus \text{Imp}$, et p est la projection sur Imp parallèlement à $\ker p$.
- Définition d'un hyperplan - En dimension finie : $\dim H = \dim E - 1 \Leftrightarrow \exists a \in E, E = H \oplus \mathbb{K}a \Leftrightarrow H$ est le noyau d'une forme linéaire non nulle
- Matrice de l'image d'un vecteur par une application linéaire
- Changement de base : matrice de passage - Formules de changement de base pour les vecteurs, les applications linéaires - matrices semblables
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ - Deux matrices semblables ont même trace - Trace d'un endomorphisme